

二〇一一年考研数学试卷二解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = 3\sin x - \sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小, 则……………()
(A) $k=1, c=4$. (B) $k=1, c=-4$. (C) $k=3, c=4$. (D) $k=3, c=-4$.

解. 应选 (C). 由三倍角公式和等价无穷小量代换得

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x - \sin 3x}{cx^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x - (3\sin x - 4\sin^3 x)}{cx^k} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4\sin^3 x}{cx^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^3}{cx^k}. \end{aligned}$$

所以 $c=4, k=3$.

2. 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $f(0)=0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} = \dots\dots\dots$ ()
(A) $-2f'(0)$. (B) $-f'(0)$. (C) $f'(0)$. (D) 0.

解. 应选 (B). 由导数的定义可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - x^2 f(0) - 2f(x^3) + 2f(0)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) - f(0)}{x} - 2 \frac{f(x^3) - f(0)}{x^3} \right] \\ &= f'(0) - 2f'(0) = -f'(0). \end{aligned}$$

3. 函数 $f(x) = \ln|(x-1)(x-2)(x-3)|$ 的驻点个数为……………()
(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (C). 由 $f(x) = \ln|x-1| + \ln|x-2| + \ln|x-3|$ 得

$$f'(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-3} = \frac{3x^2 - 12x + 11}{(x-1)(x-2)(x-3)}.$$

令 $f'(x)=0$, 得 $x_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{3}}{3}$, 故 $f(x)$ 有两个不同的驻点.

4. 微分方程 $y'' - \lambda^2 y = e^{\lambda x} + e^{-\lambda x}$ ($\lambda > 0$) 的特解形式为……………()
(A) $a(e^{\lambda x} + e^{-\lambda x})$. (B) $ax(e^{\lambda x} + e^{-\lambda x})$.
(C) $x(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x})$. (D) $x^2(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x})$.

解. 应选 (C). 微分方程对应的齐次方程的特征方程为 $r^2 - \lambda^2 = 0$, 解得特征根 $r_1 = \lambda, r_2 = -\lambda$. 所以非齐次方程 $y'' - \lambda^2 y = e^{\lambda x}$ 有特解 $y_1 = x \cdot a \cdot e^{\lambda x}$, 非齐次方程 $y'' - \lambda^2 y = e^{-\lambda x}$ 有特解 $y_2 = x \cdot b \cdot e^{-\lambda x}$. 故由叠加原理可知非齐次方程 $y'' - \lambda^2 y = e^{\lambda x} + e^{-\lambda x}$ 的特解形式为 $y = x(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x})$.

5. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f(x) > 0$, $f'(0) = 0$, 则函数 $z = f(x) \ln f(y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取得极小值的一个充分条件是……………()
- (A) $f(0) > 1$, $f''(0) > 0$. (B) $f(0) > 1$, $f''(0) < 0$.
(C) $f(0) < 1$, $f''(0) > 0$. (D) $f(0) < 1$, $f''(0) < 0$.

解. 应选 (A). 首先求偏导数得

$$z'_x = f'(x) \cdot \ln f(y), \quad z'_y = f(x) \cdot \frac{f'(y)}{f(y)}.$$

因此 $(0, 0)$ 是函数的驻点. 再求二阶偏导数得

$$A = z''_{xx} = f''(x) \cdot \ln f(y),$$

$$B = z''_{xy} = f'(x) \cdot \frac{f'(y)}{f(y)},$$

$$C = z''_{yy} = f(x) \cdot \frac{f''(y)f(y) - [f'(y)]^2}{f^2(y)}.$$

当 $f(0) > 1$ 且 $f''(0) > 0$ 时, 在 $(0, 0)$ 点有

$$A = f''(0) \cdot \ln f(0) > 0, \quad \Delta = AC - B^2 = [f''(0)]^2 \cdot \ln f(0) > 0,$$

故函数在点 $(0, 0)$ 处取得极小值.

6. 设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x \, dx$, $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x \, dx$, $K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x \, dx$, 则 I, J, K 的大小关系是……………()
- (A) $I < J < K$. (B) $I < K < J$. (C) $J < I < K$. (D) $K < J < I$.

解. 应选 (B). 因为 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 时, $0 < \sin x < \cos x < 1 < \cot x$, 又因为 $\ln x$ 单调递增, 所以 $\ln \sin x < \ln \cos x < \ln \cot x$. 从而由定积分的保号性可得 $I < K < J$.

7. 设 A 为 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 B , 再交换 B 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵, 记 $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A = \dots\dots\dots$ ()
- (A) $P_1 P_2$. (B) $P_1^{-1} P_2$. (C) $P_2 P_1$. (D) $P_2 P_1^{-1}$.

解. 应选 (D). 由初等变换与初等矩阵的关系得

$$A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = AP_1 = B, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} B = P_2 B = E.$$

因此 $P_2 A P_1 = E$, 从而 $A = P_2^{-1} P_1^{-1} = P_2 P_1^{-1}$.

8. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是 4 阶矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 则 $A^*x = 0$ 的基础解系可为……………()
- (A) α_1, α_3 . (B) α_1, α_2 . (C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.

解. 应选(D). 由于 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 所以 $A(1, 0, 1, 0)^T = 0$, 且 $r(A) = 4 - 1 = 3$, 即 $\alpha_1 + \alpha_3 = 0$, 且 $|A| = 0$. 由此可得 $A^*A = |A|E = O$, 即 $A^*(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = O$, 这说明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 $A^*x = 0$ 的解. 由于 $r(A) = 3$, $\alpha_1 + \alpha_3 = 0$, 所以 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关. 又由于 $r(A) = 3$, 所以 $r(A^*) = 1$, 因此 $A^*x = 0$ 的基础解系中含有 $4 - 1 = 3$ 个线性无关的解向量. 而 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 且为 $A^*x = 0$ 的解, 所以 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 可作为 $A^*x = 0$ 的基础解系.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+2^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\sqrt{2}$. 由等价无穷小量代换得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+2^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}} &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+2^x}{2} - 1 \right) \frac{1}{x} \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{2x} \right) \\ &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln 2}{2x} \right) = \exp \left(\frac{1}{2} \ln 2 \right) = \sqrt{2}. \end{aligned}$$

10. 微分方程 $y' + y = e^{-x} \cos x$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $y = e^{-x} \sin x$. 由通解公式得

$$y = e^{-\int dx} \left(\int e^{-x} \cos x \cdot e^{\int dx} dx + C \right) = e^{-x} \left(\int \cos x dx + C \right) = e^{-x} (\sin x + C).$$

由初始条件 $y(0) = 0$ 得 $C = 0$. 所以 $y = e^{-x} \sin x$.

11. 曲线 $y = \int_0^x \tan t dt$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$) 的弧长 $s = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\ln(1 + \sqrt{2})$. 由弧长公式得

$$s = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec x dx = [\ln |\sec x + \tan x|]_0^{\frac{\pi}{4}} = \ln(1 + \sqrt{2}).$$

12. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \lambda > 0$, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{1}{\lambda}$. 由分部积分法可得

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx &= \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = - \int_0^{+\infty} x d(e^{-\lambda x}) \\ &= - [x e^{-\lambda x}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx = 0 + \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{\lambda}. \end{aligned}$$

13. 设平面区域 D 由直线 $y = x$, 圆 $x^2 + y^2 = 2y$ 及 y 轴围成, 则二重积分 $\iint_D xy d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{7}{12}$. 由二重积分的极坐标公式得

$$\begin{aligned}\iint_D xy \, d\sigma &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} r \cos\theta \cdot r \sin\theta \, r \, dr = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta \cdot \sin\theta \, d\theta \int_0^{2\sin\theta} r^3 \, dr \\&= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta \cdot \cos\theta \cdot \frac{1}{4} \cdot 16 \sin^4\theta \, d\theta = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} 4 \cos\theta \cdot \sin^5\theta \, d\theta \\&= 4 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^5\theta \, d(\sin\theta) = \frac{2}{3} [\sin^6\theta]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{7}{12}.\end{aligned}$$

14. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$, 则 f 的正惯性指数为 _____.

解. 应填 2. 因为

$$\begin{aligned}f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 = y_1^2 + 2y_2^2,\end{aligned}$$

所以 f 的正惯性指数为 2.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

已知函数 $F(x) = \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) \, dt}{x^a}$, 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 0$, 试求 a 的取值范围.

解. 若 $a \leq 0$, 则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) \, dt}{x^a} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{-a} \cdot \int_0^x \ln(1+t^2) \, dt = +\infty,$$

与题设矛盾, 故应有 $a > 0$. 当 $a > 0$ 时, 由

$$0 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) \, dt}{x^a} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x^2)}{a x^{a-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{a x^{a-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{a} \cdot x^{3-a},$$

可得 $3-a > 0$ 即 $a < 3$. 又由

$$0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) \, dt}{x^a} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{a x^{a-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2x}{1+x^2}}{a(a-1)x^{a-2}} = \frac{2}{a(a-1)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{3-a}}{1+x^2},$$

可得 $3-a < 2$ 即 $a > 1$. 综上所述有 $1 < a < 3$.

16. (本题满分 11 分)

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \frac{1}{3}t^3 + t + \frac{1}{3}, \\ y = \frac{1}{3}t^3 - t + \frac{1}{3}, \end{cases}$ 确定, 求 $y = y(x)$ 的极值和曲线

$y = y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

解. 首先由参数方程的导数公式有

$$y'(x) = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{t^2-1}{t^2+1},$$

$$y''(x) = \frac{d}{dt} \left(\frac{t^2-1}{t^2+1} \right) \cdot \frac{1}{dx/dt} = \frac{2t(t^2+1) - (t^2-1) \cdot 2t}{(t^2+1)^2} \cdot \frac{1}{t^2+1} = \frac{4t}{(t^2+1)^3}.$$

令 $y'(x)=0$ 得 $t=\pm 1$. 当 $t=1$ 时, $x=\frac{5}{3}$, $y=-\frac{1}{3}$, 此时 $y''>0$, 所以 $y=-\frac{1}{3}$ 为极小值. 当 $t=-1$ 时, $x=-1$, $y=1$, 此时 $y''<0$, 所以 $y=1$ 为极大值. 令 $y''(x)=0$ 得 $t=0$, $x=y=\frac{1}{3}$. 当 $t<0$ 时, $x<\frac{1}{3}$, 此时 $y''<0$; 当 $t>0$ 时, $x>\frac{1}{3}$, 此时 $y''>0$. 所以曲线的凸区间为 $(-\infty, \frac{1}{3})$, 凹区间为 $(\frac{1}{3}, +\infty)$, 拐点为 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$.

17. (本题满分 9 分)

设函数 $z=f(xy, yg(x))$, 其中函数 f 具有二阶连续偏导数, 函数 $g(x)$ 可导且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$, 求 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=1}}$.

解. 令 $u=xy, v=yg(x)$, 则由复合函数的求导法则有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1(u, v) \cdot y + f'_2(u, v) \cdot yg'(x),$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f'_1(u, v) + y[f''_{11}(u, v)x + f''_{12}(u, v)g(x)] \\ &\quad + g'(x) \cdot f'_2(u, v) + yg'(x)[f''_{12}(u, v) \cdot x + f''_{22}(u, v)g(x)] \end{aligned}$$

因为 $g(x)$ 在 $x=1$ 可导且有极值 $g(1)=1$, 所以 $g'(1)=0$, 从而

$$\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=1}} = f'_1(1, 1) + f''_{11}(1, 1) + f''_{12}(1, 1).$$

18. (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 具有二阶导数, 且曲线 $l: y=y(x)$ 与直线 $y=x$ 相切于原点, 记 α 为曲线 l 在点 (x, y) 处切线的倾角, 若 $\frac{d\alpha}{dx} = \frac{dy}{dx}$, 求 $y(x)$ 的表达式.

解. 由题意可知当 $x=0$ 时, $y=0$, $y'(0)=1$. 由导数的几何意义得 $y'=\tan \alpha$, 即 $\alpha=\arctan y'$, 由题意

$$\frac{d}{dx}(\arctan y') = \frac{dy}{dx} \Rightarrow \frac{y''}{1+(y')^2} = y'.$$

令 $y'=p$, $y''=p'$, 则 $\frac{p'}{1+p^2}=p$, 分离变量得 $\frac{dp}{p(p^2+1)}=dx$, 积分得

$$\frac{1}{2} \ln \frac{p^2}{p^2+1} = x + C_0 \Rightarrow p^2 = \frac{1}{Ce^{-2x}-1}.$$

当 $x=0$, $p=1$, 代入得 $C=2$, 所以 $y' = \frac{1}{\sqrt{2e^{-2x}-1}}$. 积分得

$$y(x) = y(0) + \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{2e^{-2t}-1}} = \int_0^x \frac{e^t dt}{\sqrt{2-e^{2t}}}$$

$$= \int_0^x \frac{d\left(\frac{e^t}{\sqrt{2}}\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{e^t}{\sqrt{2}}\right)^2}} = \left[\arcsin \frac{e^t}{\sqrt{2}} \right]_0^x = \arcsin \frac{e^x}{\sqrt{2}} - \frac{\pi}{4}.$$

19. (本题满分 10 分)

(I) 证明: 对任意的正整数 n , 都有 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$ 成立.

(II) 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

解. (I) 对 $\ln(x)$ 在区间 $[n, n+1]$ 上应用拉格朗日中值定理, 可得

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \ln(n+1) - \ln n = \frac{1}{\xi}, \quad \xi \in (n, n+1).$$

当 $\xi \in [n, n+1]$ 时, $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{n}$, 所以 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$.

(II) 对于数列 $\{a_n\}$, 首先有

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} + \ln\left(\frac{n}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0,$$

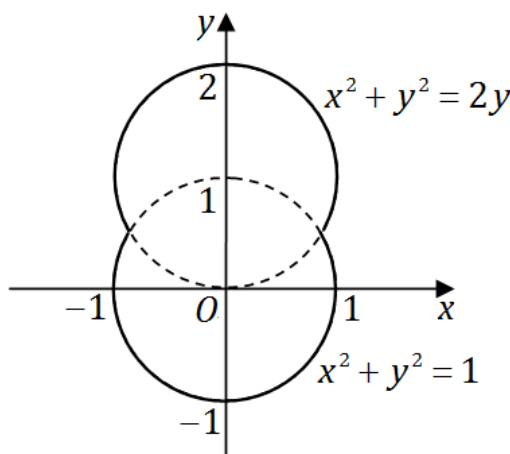
即数列 $\{a_n\}$ 单调递减; 其次有

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n > \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) - \ln n \\ &= \ln\left(\frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdots \frac{n+1}{n}\right) - \ln n = \ln(n+1) - \ln n > 0, \end{aligned}$$

即数列 $\{a_n\}$ 有下界. 故由单调有界准则可知数列 $\{a_n\}$ 收敛.

20. (本题满分 11 分)

一容器的内侧是由图中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面, 该曲线由 $x^2 + y^2 = 2y$ ($y \geq \frac{1}{2}$) 与 $x^2 + y^2 = 1$ ($y \leq \frac{1}{2}$) 连接而成.



(I) 求容器的容积;

(II) 若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出, 至少需要做多少功?

(长度单位: m, 重力加速度为 gm/s^2 , 水的密度为 $10^3 kg/m^3$.)

解. (I) 由对称性, 所求的容积为

$$V = V_1 + V_2 = 2 \int_{-1}^{\frac{1}{2}} \pi x^2 dy = 2\pi \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (1-y^2) dy = \frac{9}{4}\pi.$$

(II) 所做的功为

$$\begin{aligned} W &= \pi \rho g \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (2-y)(1-y^2) dy + \pi \rho g \int_{\frac{1}{2}}^2 (2-y)(2y-y^2) dy \\ &= \pi \rho g \left(\int_{-1}^{\frac{1}{2}} (y^3 - 2y^2 - y + 2) dy + \int_{\frac{1}{2}}^2 (y^3 - 4y^2 + 4y) dy \right) \\ &= \frac{27 \times 10^3}{8} \pi g = 3375g\pi. \end{aligned}$$

21. (本题满分 11 分)

已知函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且

$$f(1, y) = 0, \quad f(x, 1) = 0, \quad \iint_D f(x, y) dx dy = a,$$

其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 计算二重积分 $I = \iint_D xy f''_{xy}(x, y) dx dy$.

解. 因为 $f(x, 1) = 0$, 所以 $f'_x(x, 1) = 0$. 从而有

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x dx \int_0^1 y f''_{xy}(x, y) dy = \int_0^1 x dx \int_0^1 y d(f'_x(x, y)) \\ &= \int_0^1 x dx \left[[y f'_x(x, y)]_{y=0}^{y=1} - \int_0^1 f'_x(x, y) dy \right] = - \int_0^1 x dx \int_0^1 f'_x(x, y) dy \\ &= - \int_0^1 dy \int_0^1 x f'_x(x, y) dx = - \int_0^1 dy \left[[x f(x, y)]_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 f(x, y) dx \right] \\ &= - \int_0^1 dy \left[- \int_0^1 f(x, y) dx \right] = \iint_D f(x, y) dx dy = a. \end{aligned}$$

22. (本题满分 11 分)

设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 3, 5)^T$ 不能由向量组 $\beta_1 = (1, 1, 1)^T$, $\beta_2 = (1, 2, 3)^T$, $\beta_3 = (3, 4, a)^T$ 线性表示.

(I) 求 a 的值; (II) 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

解. (I) 由于 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| \neq 0$, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$. 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 可得 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) < r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$, 从而 $|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = 0$, 解得 $a = 5$.

(II) 对 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 作初等行变换得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

故 $\beta_1 = 2\alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3$, $\beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, $\beta_3 = 5\alpha_1 + 10\alpha_2 - 2\alpha_3$.

23. (本题满分 11 分)

A 为三阶实对称矩阵, A 的秩 $r(A)=2$, 且 $A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 A 的特征值与特征向量; (II) 求矩阵 A .

解. (I) 设 $\alpha_1 = (1, 0, -1)^T, \alpha_2 = (1, 0, 1)^T$, 则有

$$A(\alpha_1, \alpha_2) = (-\alpha_1, \alpha_2) \Rightarrow A\alpha_1 = -\alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_2.$$

故 A 有特征值 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1$, 对应的特征向量分别为 $k_1\alpha_1 (k_1 \neq 0), k_2\alpha_2 (k_2 \neq 0)$.

由于 $r(A)=2$, 故 $|A|=0$, 所以 $\lambda_3=0$. 由于 A 是实对称矩阵, 故不同特征值对应的特征向量相互正交, 设 $\lambda_3=0$ 对应的特征向量为 $\alpha_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则有

$$\begin{cases} \alpha_1^T \alpha_3 = 0, \\ \alpha_2^T \alpha_3 = 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_3 = 0, \\ x_1 + x_3 = 0. \end{cases}$$

解此方程组, 得 $\alpha_3 = (0, 1, 0)^T$, 故 $\lambda_3=0$ 对应的特征向量为 $k_3\alpha_3 (k_3 \neq 0)$.

(II) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $\Lambda = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A = P^{-1}\Lambda P$, 从而

$$A = P\Lambda P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$